SE(3)-WAM：动态操作需要记住和预测什么？

中文审读稿

摘要

动态操作要求机器人在持续变化的场景中协调接触的位置、姿态与时机。哪些历史与未来信息能够改善当前动作？本文在世界—动作建模框架下研究历史编码、未来表示和世界—动作交互。核心假设是：根据交互需求，为目标运动与相关环境分配不同的表示粒度。在十四项仿真任务、每组 1,260 个配对场景的十五组未来监督比较中，最高两个成功率点估计为 64.13% 和 64.05%，相对无未来监督的 62.78% 尚无明确总体优势；稠密二维位移监督为 59.21%，在多重比较校正后仍低于参照。这些结果来自单个训练种子、特权当前物体状态与运动历史条件，未来目标仅用于辅助训练。结合历史与组合实验，我们将信息可得性、监督目标和在线信息访问分开考察，并安排主干、信息流、真实数据预训练及外部验证。当前结果限定了哪些候选值得继续比较；最终 SE(3)-WAM 及其在线预测的动作价值有待这些实验确定。

1 引言

运动物体可能在机器人到达之前离开被观测的位置。类似的问题也出现在向移动容器释放物体、穿越变化的通道，以及碰撞后重新接近目标的过程中。动态操作因而要求机器人在正确时刻实现空间对齐。缩短推理时间和持续更新动作能够减小观测年龄 [11]；历史观测则有助于区分当前图像相似、运动方向不同的状态 [3, 7]。两者共同引出本文的问题：为了使动作在实际交互时仍然有效，机器人应当记住和预测什么？

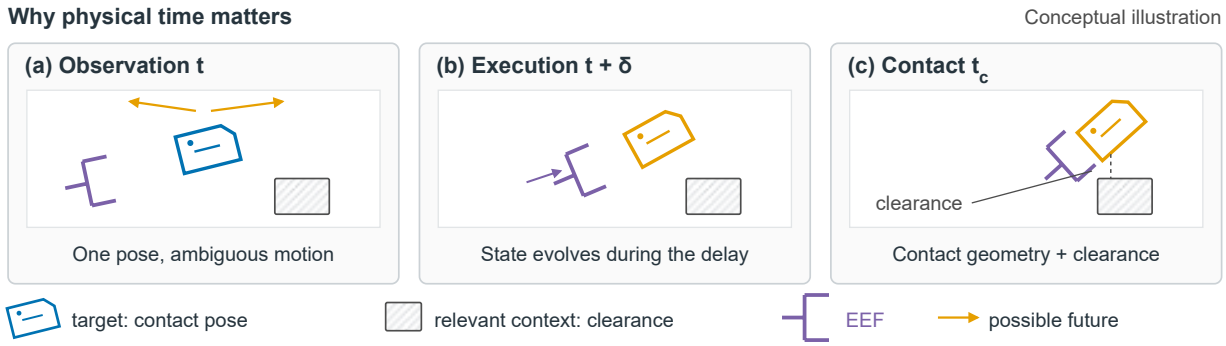


图 1: 交互时刻的问题示意。同一目标、障碍物与末端执行器贯穿观测、指令执行和接触时刻。相似的当前位姿可以对应不同运动；目标运动影响接触几何与时机，相关环境约束可见性与可达空间。全部位置均为概念示意，不代表实测轨迹或成功结果。

信息的价值取决于它在任务中的作用。目标的平移和旋转决定机器人在哪里、以怎样的姿态接触；遮挡物和障碍物的运动通过可见性、可达性或碰撞条件影响动作。静态几何也可能持续约束操作。因此，我们提出按交互需求表示场景演化：在接触需要精度时保留细致的目标信息，以足够支

持决策的粒度描述周围变化。固定的目标—环境分组，或共享表示上的任务相关读出，都可能实现这一思想；具体选择由实验决定。

世界—动作模型将场景演化学习与动作学习放在同一框架中 [12, 13]。但加入未来目标会同时改变监督变量、共享表征接收的梯度，有时还会改变执行前的计算。动作可能受益于辅助监督，而无需在部署时生成未来 [14]；准确的几何预测也可能没有为已经掌握物体运动的策略提供额外信息。因此，预测精度、动作收益和在线使用预测需要分别验证。

SE(3)-WAM 研究围绕三个相互关联的问题展开。Q1 研究有限历史如何编码运动；Q2 研究哪些未来变量、区域和粒度能够服务动作；Q3 研究世界与动作分支如何组织参数和交换信息。我们先建立共同参照，比较历史与未来表示，再选择主干及信息流。在真实机器人数据预训练之前，通过定向交叉比较复核关键选择，以检查设计之间的相互作用。

已有结果尚不支持将“加入未来预测”本身视为改进。十五组未来监督已在 fixed140 之外的 1,260 个同分布场景上完成比较：稀疏场景轨迹和目标轨迹给出较高点估计，相对无未来监督仍无明确总体优势；稠密二维位移监督则降低了成功率。随后十二组组合筛选选出候选 I，其在同一补集上的成功率为 66.59%，精确匹配的控制实验仍待完成。采用自身训练与执行配方的 DreamVLA 系统参照达到 79.60%。表示选择需要进一步解释这些差异，并检验信息如何影响动作。

本文当前形成三项贡献：

1. 建立面向动态操作的研究协议，分别记录任务结果、可用信息、训练监督与执行条件。
2. 完成十五组未来监督比较，报告配对结果、不利发现及任务差异，并以历史和组合实验确定下一步需要控制的因素。
3. 给出由历史和未来表示筛选通向主干、信息流、预训练与迁移验证的研究设计，明确最终模型选择所需的交叉对照。

独立补充材料提供配置、完整数据和后续协议；未完成实验在对应位置标出。

2 相关工作

动态操作。 动态抓取将运动预测、可达性与拦截联系起来 [1]。PUMA 及其 DOMINO 基准通过历史运动和未来特征监督研究动态环境中的操作 [3]。DynamicVLA 结合紧凑模型、连续推理与考虑延迟的动作流式执行 [11]；DynamicWAM 将世界—动作建模用于变化场景 [7]。AHEAD 利用预测潜变量支持动态控制 [9]，PhysMani 提供显式三维运动接口 [15]。这些路线分别说明了历史、预测与及时执行的重要作用。本文在明确的信息和评测条件下比较相关设计：原生方法适配提供系统参照，匹配的内部对照用于解释具体设计的影响。

世界—动作模型。 DreamVLA 将动态区域、空间和语义未来预测与扩散动作解码结合 [16]。本文在共同动作路径下改变相关监督目标，同时将其适配策略保留为更强的系统参照。DreamZero 从机器人视频中联合学习世界与动作动态 [12]；OpenWAM 在共同 Mixture-of-Transformers 框架内比较不同世界—动作程序 [13]，为本文的受控设计研究提供方法参考。Fast-WAM 研究部署时是否需要显式生成未来 [14]，PointWorld 通过三维点运动表征世界动态 [4]。这些工作说明，视觉、潜变量与几何未来的选择，需要与使用它们的动作程序一起考察。ACT、Diffusion Policy 和 $\pi_{0.5}$ 分

别提供动作建模与预训练 VLA 参照 [2, 8, 17]。后续真实数据阶段使用 DROID[5]，其迁移收益与仿真训练、表示筛选分别评估。

3 问题定义与评测协议

物理时间中的交互。 令 $\mathcal{H}_t = \{(o_i, s_i, \tau_i)\}_{i \le t}$ 表示可获得的有限观测、机器人状态及时间戳历史。策略生成动作块 $A_t = (a_{t,0}, \ldots, a_{t,H_a-1})$。若最近图像的采集时刻为 τ_t^s，第一条指令在延迟 ℓ_t 后生效，则第 j 条动作的应用时刻为

$$\tau_{t,j}^{\text{apply}} = \tau_t^s + \ell_t + j\Delta_a. \tag{1}$$

预测应以这些物理时刻和任务接触事件为参照。预测时域、动作间隔和计算耗时是不同量。已完成表示实验使用 50–400 ms 的八个未来标签，同步调用策略，每次重规划执行一步；这类评测没有将真实计算等待注入场景演化，不能替代真实延迟下的闭环结果。

任务与数据。 实验使用迁移后的 DB0 v0.6 数据及十四任务评测套件，覆盖移动目标抓取、朝向敏感抓取、物理遮挡、移动容器放置、相位约束穿越、自由滚动或滑动，以及碰撞后重规划。仿真基础设施采用 MuJoCo 与 robosuite[10, 18]。共同训练池包含 11,200 条示教，每任务 800 条。各任务按原生评测器判定物理结果，并在总体得分中等权。P0 纯运动预测和后续新数据生产分别保留来源，不并入这组学习结果。

信息条件。 未来监督筛选使用当前固定相机 RGB、精确深度与相机几何、八帧机器人状态，以及特权当前目标位姿和七个区间的目标运动学。该“物体运动信息条件”用于研究：已知较充分目标运动时，未来目标还能提供什么训练价值。当前位姿历史实验则去除区间运动学，研究视觉历史的条件增量。两类实验均保留特权当前物体位姿；可部署视觉系统需要独立验证由传感器估计这些量的能力。H0V 仅表示没有视觉历史，仍保留机器人状态记忆。

评测划分。 fixed140 开发集每任务 10 场；与其不重叠的 1,260 场补集每任务 90 场，合计 1,400 场。补集来自同一验证分布，已经参与项目开发，不是最终盲测或分布外测试。未来监督与系统参照分别报告两部分；组合筛选按预先约定的 1,400 场总成功数选择配置，同时保留分项计数。未来监督使用固定第四轮终点和一个 fresh 训练 seed，配对场景不等于跨训练 seed 重复。

指标与比较范围。 设 $K = 14$，每任务有 n_k 个评测场景，主要指标为

$$\mathrm{SR}(m) = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}\frac{1}{n_k}\sum_{i=1}^{n_k} y_{mki}, \qquad y_{mki} \in \{0, 1\}. \tag{2}$$

各任务样本数相同，因此总体成功率等于任务宏平均。结果同时给出成功数、分母与百分比。未来监督报告精确双侧 McNemar 配对检验，将 27 项总体比较作为一个多重比较族；逐任务分析保持探索性质。内部匹配对照控制输入、训练曝光、动作接口与执行方式。不同方法的系统参照保留各自预训练、预算和执行器差异。接触时刻、相对位姿、安全与实际动作年龄等读出，在具备测量接口的机制和部署实验中报告；缺失值不填为零，不将不同表示的原生 loss 当作同一精度指标。

4 SE(3)-WAM 设计研究

研究配置记为 (H, Z, B, G)，分别表示历史编码、未来目标、主干和信息流程序。已完成筛选在固定参照下改变 Z，后续比较 H、B 和 G 并回访保留候选。单个组件的点估计排序不能直接决定最终组合。

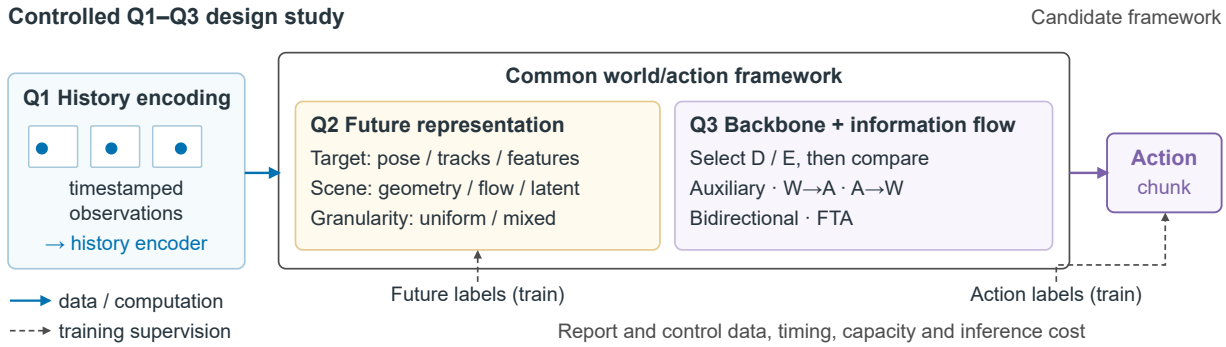


图 2: 共同框架中的研究轴。Q1 决定如何编码历史，Q2 决定未来目标与粒度，Q3 决定主干组织与信息流。实线表示可用数据或计算，虚线表示训练监督。候选面板不代表已经选定的唯一架构；比较分别记录并控制数据、时序、容量与推理成本。

4.1 Q1：信息可得性与历史编码

历史编码器将带时间戳的观测映射为条件 tokens，$X_t = H(\mathcal{H}_t)$。设计包括时间窗、采样间隔、可见性及运动坐标。当前 RGB、RGB 窗口、codec 运动向量、光流、历史潜变量与逐帧 query 压缩，对近期变化提供不同描述。额外提供 GT 速度改变“已知什么”，重组相同视觉样本改变“如何表示”，两者需要分开比较。

当前位姿实验固定当前目标位姿与八帧机器人状态，去除物体历史运动学，比较八种视觉历史条件及重新训练的 GT 历史参照；物体运动条件则提供七个区间运动学。窗口跨度与 token 数量分别记录，位移保留时间间隔，轨迹保留可见性，不能把消失的点解释为静止。

诊断包括运动探针、匹配当前状态的历史替换、遮挡和采样间隔变化。探针检验信息能否被解码，替换检验动作是否响应历史；有效记忆还需要在有效配对条件下改善动作结果。当前状态匹配、历史必要子集和闭环干预仍是 Q1 待完成部分。

4.2 Q2：预测交互相关变量

Q2 区分预测范围、变量和粒度。范围包括目标、环境或二者；变量包括位姿、运动和视觉特征；粒度涉及空间与时间分配。已完成实验比较无未来目标、场景流、目标位姿、联合目标、替代表示与附加监督。场景流也覆盖目标区域，因此“只预测场景流”不是排除目标后的 context-only 对照。

对于刚体目标，当前位姿为固定米制坐标系中的 (p_t, R_t)。在 $\delta_h = 0.05h$ 秒、$h = 1, \ldots, 8$ 处，实际监督量为

$$d_h = p_{t+\delta_h} - p_t, \qquad \phi_h = \mathrm{Log}(R_{t+\delta_h} R_t^\top)^\vee. \tag{3}$$

重建使用

$$\hat{p}_{t+\delta_h} = p_t + \hat{d}_h, \qquad \hat{R}_{t+\delta_h} = \mathrm{Exp}(\hat{\phi}_h^\wedge) R_t. \tag{4}$$

累计平移与左相对旋转分别参数化。位姿读出将 16 个 meta tokens 池化后预测八个累计变换，在有效标签上使用平移平方误差与 0.1 倍旋转测地距离平方。该输出形式不赋予网络严格等变性。

场景流目标是米制累计点位移；替代目标包括稠密二维位移、codec 块运动、带可见性的稀疏场景轨迹及视频潜变量。对象目标还包括池化 DINO 特征和目标轨迹；附加监督包括未来深度、DINO 空间特征和动态区域 RGB。各表示的单位、有效支持和维度不同，因此替换实验比较的是具体表示配置，不能单独归因于二维或三维，也不能直接证明异粒度分配最优。

这些未来量在已完成实验中用于辅助训练，标签与有效掩码只进入对应监督分支。确定性读出和生成变量具有不同接口。直接检验“目标细、环境粗”仍需在相同身份信息、物理时域和适用的 token/计算预算下，用兼容表示比较统一与异粒度分配。训练标签使用目标 mask，也不等于系统已经能够从视觉可靠地指定目标。

4.3 共同模型、训练与动作生成

Q2 共同模型为四层、宽 768、八头的 Transformer，冻结 DINOv3 ViT-L/16，从 224×224 当前图像提取 196 个 tokens。D 主干共享 attention 投影，为 world/meta、flow 和 action 设置分列 FFN。Action 读取 meta 与 action tokens，不读取预测 flow 或 flow hidden states；未来 loss 可以经共享参数影响动作学习。

动作采用 flow matching[6]。令 a_1 为归一化动作目标，$a_0 \sim \mathcal{N}(0, I)$，插值时间 $u \in [0, 1]$，则

$$a_u = (1-u)a_0 + ua_1, \qquad \mathcal{L}_A = \mathbb{E}\|v_\theta(a_u, u, X_t) - (a_1 - a_0)\|^2. \tag{5}$$

总目标为 $\mathcal{L} = \mathcal{L}_A + \sum_{r \in Z} \lambda_r \mathcal{L}_r$，只加入启用的未来 loss，并按各自有效掩码计算。不同 loss 组合的 total loss 不能直接排成统一质量顺序。

动作块包含八个 E7 指令：基座系平移增量、左相对旋转向量与夹爪指令。部署采用五步 Euler 解码，每次执行第一步后重规划。conditioning cache 开启，temporal 和 velocity cache 关闭。训练平移界限为每轴 0.05 m，继承评测器的执行界限为每轴 0.10 m，二者分别保留。已完成 Q2 部署只求解 Action。

4.4 Q3：主干与信息流

接下来的主干比较固定完整 H/Z 和 Action 不读取预测未来的 G_0 程序，对照 D 的分列 FFN 组织与适配后的 E 世界/动作参数组织，两臂均 fresh 训练，并将活动主干参数差控制在约 5% 内。这里的 E 区别于历史物体输入 E 和旧原生双列 E。本轮尚无 GPU 科学结果。

固定 $H/Z/B$ 后，七种信息流配置分别是：R0 去除研究中的未来 loss；R1 保留 loss 但没有跨流边；R2 允许 Future 到 Action；R3 允许 Action 到 Future；R4 双向访问；R5 先生成 Future 再生成 Action；R6 先 Action 再 Future。R1 还比较同一 checkpoint 的 Action-only 与 joint 部署。它们分别回答监督、信息访问和生成程序的问题。顺序模型的第二阶段在训练时使用干净 GT、部署时使用预测值，因此其差异还包含 teacher forcing 及训练—部署失配。

当前生成接口仅定义了场景流。若最终选择稀疏轨迹或视频潜变量，需要先明确其生成状态、归一化、噪声和损失，不能直接以场景流替代。同步五次联合调用与顺序五加五次调用只匹配每模态步数，总计算量仍不同；比较须报告实际调用数、容量和同设备时延。未来 oracle 或有效替换等干预，依赖可替换的预测接口。

5 实验

5.1 系统参照与训练条件

表 1: 十四任务系统参照。两类场景分别计数，均为单训练 seed 端点；预训练、预算、输入和执行器不同。下方三行具有特权当前目标位姿与区间运动学，不构成与上方方法的公平纯架构消融。

系统	fixed140	1,260 场补集	补集成功率
ACT	50/140	424/1,260	33.65%
Diffusion Policy	54/140	432/1,260	34.29%
$\pi_{0.5}$	89/140	751/1,260	59.60%
DynamicVLA	24/140	363/1,260	28.81%
OpenWAM	76/140	708/1,260	56.19%
DynamicWAM	72/140	670/1,260	53.17%
DreamVLA，20 轮配方	112/140	1,000/1,260	79.37%
DreamVLA，40 轮配方	114/140	1,003/1,260	79.60%
P00，无未来监督	88/140	791/1,260	62.78%
P03，场景流＋位姿	93/140	786/1,260	62.38%
候选 I，P07 ＋ CNN ＋重建	96/140	839/1,260	66.59%

DreamVLA 两个配方分别达到 1,000 和 1,003 场成功，当前候选 I 为 839 场，无未来参照为 791 场。该差距为系统改进提供参照，不能单独归因于未来表示。DreamVLA 的 20 轮端点来自独立重训，不是 40 轮轨迹的中间 checkpoint。

十五组未来监督共享 fresh seed0，均训练四轮、40,104 次更新、641,664 个 chunks，global batch16，使用固定第四轮终点。各臂训练分布在八或十六张设备上，拓扑履历单独保留。单端点配对比较可以分析场景差异，不能估计训练种子波动。当前位姿、运动历史、动作目标和每次执行一步的协议在该系列内保持一致。

5.2 Q2：哪些未来监督有益？

表 2: 核心未来监督对照。每组 1,260 个配对场景，单训练 seed；差值为相对 P00 的成功率百分点。完整十五组与配对检验见补充材料。

配置	未来监督	成功数	成功率	差值
P00	无	791	62.78%	—
P01	场景流	782	62.06%	−0.71
P02	目标位姿	789	62.62%	−0.16
P03	场景流＋位姿	786	62.38%	−0.40
P05	稠密二维位移＋位姿	746	59.21%	−3.57
P07	稀疏场景轨迹＋位姿	807	64.05%	+1.27
P09	场景流＋目标轨迹	808	64.13%	+1.35
P15	P03 ＋三项辅助目标	802	63.65%	+0.87

加入场景流与目标位姿。 P00、P01、P02 和 P03 分别成功 791、782、789 和 786 场。在已有特权运动信息、部署不读取预测未来的条件下，联合目标没有显示总体收益，也未体现两种监督的总体互补。

改变预测变量。 P07 和 P09 分别比 P00 净多 16 和 17 场成功。P07 新增 85 场成功、失去 69 场；P09 新增 91 场、失去 74 场。原始精确双侧 McNemar 检验 p 分别为 0.227 和 0.213，尚未形成明确总体优势。未检出差异也不表示等效：P12 虽然与 P00 成功总数相同，仍有 73 场新增成功和 73 场新增失败。

P05 相对 P00 和 P03 分别下降 3.57 和 3.17 个百分点；对 27 项总体比较作 Bonferroni 校正后，p 为 0.00844 和 0.01877。这支持该具体稠密二维表示配置在当前配方下表现不利，不能据此推出二维表示普遍不如三维，因为 P07 和 P09 也采用二维轨迹，但预测范围与支持不同。

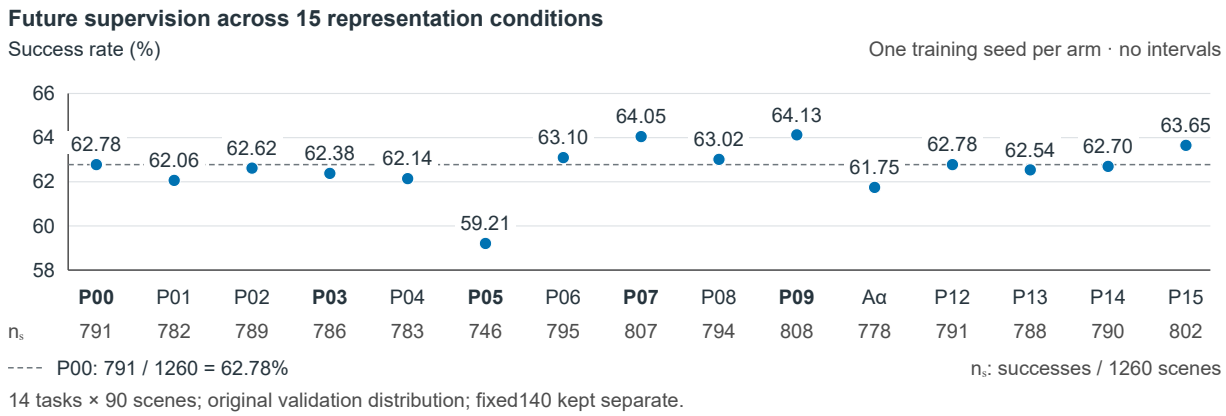


图 3: 全部十五组未来监督结果。每个点来自一个训练 seed 的第四轮终点与 1,260 个配对场景；下方为成功数，虚线为 P00。加粗名称标出正文讨论的条件，不表示显著性。图中报告点估计，不包含 fixed140；原始分析未提供置信区间。

任务差异与失败。 十五组在刚体运动容器放置 t2_se3 上均为 0/90；完整约束穿越 t3_full 仅 P00 和 P06 分别为 3/90 和 4/90，其余为零。改变未来目标尚未消除这些共同困难。P05 相对 P03 在滚动球捕获中少成功 27 场，对应 tray_contact 失败从 40 增加到 67；P09 在平移放置与碰撞后重规划中有所增加，却在朝向敏感抓取中下降。这些失败码定位了任务差异，表示如何导致差异仍需干预实验解释。

开发集排序。 fixed140 中 P01 点估计最高，1,260 场补集中则为 P09。开发子集排序没有在其余场景中保持，因此需要保留有竞争力的候选进入组合比较，而非据初次排序确定设计原则。

5.3 未来目标与视觉编码的组合

十二组实验交叉 P07、P09、P15，DINO-S 或 CNN，以及是否重建当前目标 RGB。该系列保留完整视觉窗口和特权目标运动信息，按预先约定的 1,400 场成功数选择配置。

候选 I，即 P07 + CNN +重建，以 935/1,400（66.79%）被选中；其补集结果为 839/1,260（66.59%）。相对不重建的同 P07/CNN 配置 J，净增 39 场主要来自相位穿越增加 44 场、朝向敏感抓取增加 17 场，同时平移放置减少 10 场、XYZ 抓取减少 7 场。十二组在 t2_se3 和 t3_full

表 3: 组合筛选的 1,400 场成功数，包含 fixed140 开发场景。列分别为编码器及开启当前目标 RGB 重建；括号中为候选标识。

未来目标	DINO-S	DINO-S ＋重建	CNN	CNN ＋重建
P15	873(B)	836(A)	875(D)	867(C)
P07	840(H)	849(G)	896(J)	935(I)
P09	820(L)	830(K)	829(N)	870(M)

上均为 0/100。我们据此保留 I 作为下一步参照，同时继续检查其任务损失与共同失败。采用相同 CNN 与重建设置的 P03、P00 控制仍待完整评测，以区分未来目标和视觉编码配方的影响。

5.4 Q1：当前目标位姿条件下的视觉历史

九组条件中有五组形成完整结果：

表 4: 当前目标位姿条件下已完成的视觉历史比较。各臂保留机器人状态历史，去除物体历史运动学。

视觉历史	fixed140	1,260 场补集	合计 1,400 场
当前图像	80	668	748
Window	69	593	662
Codec-MV	77	656	733
Flow	76	644	720
PACT-Age	65	569	634

当前图像为 53.43%；已完成的四种历史条件均未在点估计上超过它。其余视觉条件及 fresh GT 历史参照尚未齐备。这一实验保留机器人状态历史和当前 GT 目标位姿，检验定位已知条件下的视觉运动信息。它与组合实验的编码器、Alpha 目标和学习率日程不同，两系列的分数差无法识别历史与未来目标的交互。后续将在共同配方下交叉当前位姿/GT 运动、当前图像/视觉历史条件，检验特权运动是否削弱视觉历史的边际价值。已提取的探针数据还需统计分析和闭环干预。

5.5 执行与学习诊断

未来监督系列的同设备调用均值为 177.071–184.212 ms，p95 为 178.726–185.133 ms，峰值已分配显存为 1.571–1.617 GiB。计时覆盖策略内部感知和动作计算，排除外部 oracle 读取、I/O、渲染、加载和 priming。单轮固定顺序测量只用于描述当前成本范围，几毫秒的差异尚不足以确定效率排序。50 ms 是物理动作间隔；当前同步评测没有验证 20 Hz 墙钟实时控制。

难任务诊断还发现监督与执行位置错配：历史 T3-full 的 800 条示教均只在末动作释放，释放在动作块 h_7 有监督，实际执行的 h_0 没有对应监督。因此问题是已执行位置的监督覆盖，而不是全部释放标签缺失。短诊断训练只产生不稳定成功，已测首动作加权端点没有形成有效解法。这提示在将困难任务失败归因于未来表示前，需要先核对实际执行位置的监督。

5.6 后续实验与最终模型选择

主干、信息流与交叉确认。 完成组合控制与历史比较后，D/E 主干分别用三个独立训练 seed 配对比较，再在固定 $H/Z/B$ 下研究七种信息流配置。比较分别检验辅助监督、在线访问和生成顺序，并报告成本。改变信息流后重新比较保留的未来表示，将所选信息流用于原先未选主干；改变未来目标后重新比较历史编码。完整设计还需多 seed 及未参与选择的场景确认。【待完成：D/E、R0–R6、交叉确认及成本结果。】

真实数据基座与独立后训练。 下一阶段固定已确认设计，研究训练配方、模型规模、数据量与计算预算。DROID 数据准备需为选中目标提供经标定、时间对齐和有效掩码处理的监督；数据集不直接提供目标物体位姿真值。正式基座由真实机器人数据预训练，仿真与真机从同一基座独立后训练，仿真权重不进入正式真机初始化。有无预训练将同时在共同下游预算和各自等预算调参后比较，并单列预训练成本。【待完成：正式基座、scaling 及两个后训练分支的结果。】

外部与部署验证。 单臂 DOMINO、静态兼容性和真实传送带操作分别提供外部动态、静态及集成部署证据。最后阶段复用已完成规模和后训练结果，只补齐尚未覆盖的对象、场景、运动与真实延迟条件。各基准保留原生评分，不与十四任务 SR 合并；相关实验同时报告接触误差、安全、实际动作年龄和端到端成本。【待完成：最终 SE(3)-WAM 配置与外部、真机结果。】

6 讨论与结论

本文研究动态操作应当记住和预测什么。在已有物体运动信息的条件下，目标和场景预测监督尚未带来明确总体优势：稀疏轨迹的点估计略高，稠密二维位移在所测配方下表现不利，困难任务仍有共同失败。组合与历史结果表明，表示效果的解释必须同时考虑可用信息、训练配方和执行方式。

当前证据覆盖十四项仿真任务，主要筛选使用单训练 seed、特权目标信息与同步执行。“目标细、环境粗”、在线预测的有效使用、多 seed 稳定性及真机迁移仍待检验。后续比较将保留有竞争力的候选，以任务间收益与损失、动作级干预和部署成本共同确定最终 SE(3)-WAM。

参考文献

[1] Iretiayo Akinola, Jie Xu, Shuran Song, and Peter K. Allen. Dynamic grasping with reachability and motion awareness. In *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, pages 9422–9429, 2021.

[2] Cheng Chi, Siyuan Feng, Yilun Du, Zhenjia Xu, Eric Cousineau, Benjamin C. M. Burchfiel, and Shuran Song. Diffusion policy: Visuomotor policy learning via action diffusion. In *Proceedings of Robotics: Science and Systems*, 2023.

[3] Heng Fang, Shangru Li, Shuhan Wang, Xuanyang Xi, Dingkang Liang, and Xiang Bai. Towards generalizable robotic manipulation in dynamic environments. In *European Conference on Computer Vision*, 2026.

[4] Wenlong Huang, Yu-Wei Chao, Arsalan Mousavian, Ming-Yu Liu, Dieter Fox, Kaichun Mo, and Fei-Fei Li. PointWorld: Scaling 3D world models for in-the-wild robotic manipulation. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2026.

[5] Alexander Khazatsky, Karl Pertsch, Suraj Nair, et al. DROID: A large-scale in-the-wild robot manipulation dataset. *arXiv preprint arXiv:2403.12945*, 2024.

[6] Yaron Lipman, Ricky T. Q. Chen, Heli Ben-Hamu, Maximilian Nickel, and Matthew Le. Flow matching for generative modeling. In *International Conference on Learning Representations*, 2023.

[7] Yunfan Lou, Hewen Gao, Xiyu Zhu, Zhuoran Qiao, Xuan Han, Yifan Yang, Yifan Ye, Boxian Yao, and Zhibo Pang. DynamicWAM: Dual-path motion conditioning for world-action models in dynamic manipulation. *arXiv preprint arXiv:2608.00793*, 2026.

[8] Physical Intelligence, Kevin Black, Noah Brown, James Darpinian, et al. $\pi_{0.5}$: a vision-language-action model with open-world generalization. *arXiv preprint arXiv:2504.16054*, 2025.

[9] Shahram Najam Syed, Arthur Jakobsson, Haoran Hao, and Jeffrey Ichnowski. Intercepting the future: Latent-space predictive world model for dynamic VLA manipulation. In *Conference on Robot Learning*, 2026.

[10] Emanuel Todorov, Tom Erez, and Yuval Tassa. MuJoCo: A physics engine for model-based control. In *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, pages 5026–5033, 2012.

[11] Haozhe Xie, Beichen Wen, Jiarui Zheng, Zhaoxi Chen, Fangzhou Hong, Haiwen Diao, and Ziwei Liu. DynamicVLA: A vision-language-action model for dynamic object manipulation. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2026.

[12] Seonghyeon Ye, Yunhao Ge, Kaiyuan Zheng, Shenyuan Gao, Sihyun Yu, George Kurian, Suneel Indupuru, et al. World action models are zero-shot policies. *arXiv preprint arXiv:2602.15922*, 2026.

[13] Heng Yu, David D. Yuan, Juze Zhang, Changan Chen, Yao Feng, Michelle Baldonado, Steve Cousins, Fei-Fei Li, Jiajun Wu, and Ehsan Adeli. OpenWAM: An open framework for composable world-action models. *arXiv preprint arXiv:2610.07922*, 2026.

[14] Tianyuan Yuan, Zibin Dong, Yicheng Liu, and Hang Zhao. Fast-WAM: Do world action models need test-time future imagination? *arXiv preprint arXiv:2603.16666*, 2026.

[15] Peng Yun, Shouwang Huang, Hao Li, Jinxi Li, Jianan Wang, and Bo Yang. PhysMani: Physics-principled 3D world model for dynamic object manipulation. In *European Conference on Computer Vision*, 2026.

[16] Wenyao Zhang, Hongsi Liu, Zekun Qi, Yunnan Wang, XinQiang Yu, Jiazhao Zhang, Runpei Dong, Jiawei He, He Wang, Zhizheng Zhang, Li Yi, Wenjun Zeng, and Xin Jin. DreamVLA: A vision-language-action model dreamed with comprehensive world knowledge. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, pages 24195–24228, 2025.

[17] Tony Z. Zhao, Vikash Kumar, Sergey Levine, and Chelsea Finn. Learning fine-grained bimanual manipulation with low-cost hardware. *arXiv preprint arXiv:2304.13705*, 2023.

[18] Yuke Zhu, Josiah Wong, Ajay Mandlekar, Roberto Martín-Martín, Abhishek Joshi, Kevin Lin, Abhiram Maddukuri, Soroush Nasiriany, and Yifeng Zhu. robosuite: A modular simulation framework and benchmark for robot learning. *arXiv preprint arXiv:2009.12293*, 2020.

补充材料：数据、实现与完整结果

A 任务、数据与统计口径

十四项任务标识为 grasp、t1_belt、t1_occ、t1_so3、t1_xyz、t2_se3、t2_trans、t3_full、t3_phase、t4_can、t4_slider、t4_sphere、t4_sphere_tabletop 和 t5_replan。全部任务进入等权评分，包括零成功任务。正式可分发版本还需附实际评测器配置与数值事件阈值，不沿用旧稿中的历史抓取阈值代替。

共同训练池为 11,200 条；本方内部表征实验使用 350 条验证 episode、每轮 160,416 个 chunks。DreamVLA 和 OpenWAM 保留各自 1,400 条 heldout 设置，因此 350 不能写成所有方法统一的验证规模。future screen 的十五臂共 18,900 个有效结果，缺场与基础设施错误排除均为零。fixed140 与补集分别报告；BASE2 按完整 1,400 场选择配置。

令 b 为候选成功、参照失败的场景数，c 为候选失败、参照成功的场景数，则差值为 $100(b-c)/1260$ 个百分点。原分析对结果不一致的配对场景使用精确双侧 McNemar 检验，14 项相对 P00 与 13 项相对 P03 共 27 项整体比较组成校正族，调整值为 $\min(1, 27p)$。378 项逐任务检验只作探索性描述。源分析未提供置信区间，因此本文报告点估计和已有配对检验；这些检验不包含训练随机性。

B 实现与预算

D 主干为四层、width768、8heads、factorized attention 与 split_ffn，冻结 DINOv3-L/16。当前图像为 agentview224，196 个当前视觉 tokens。H0V 没有视觉历史 query，但保留 20 Hz 的 T8 EEF7 及八个 object tokens。对象统计包含位置、旋转向量、区间平移与旋转、时间间隔、线/角速度、线/角加速度及三类有效标志，来自 GT。当前位姿条件屏蔽历史物体位姿及全部派生区间运动学。

实际位姿损失为有效标签上的平移平方误差加 0.1 倍 SO(3) 测地距离平方，外层权重单独设置。Action 在训练归一化空间使用单位高斯源；scene flow 在米制空间使用标准差 0.02 m 的高斯源。位姿为确定性读出，不消费 FM 噪声和时间。旧稿的异方差 NLL、对称性最小化、pose–flow 一致性和不确定性 bridge 不属于这里已完成的模型。

P04 的 Wan 目标由九帧 RGB 产生三个时间 latent，不称为八个独立未来 latent。P05 为稠密二维累计位移，P06 为真实 codec 块运动，P07 为稀疏场景轨迹及可见性，P08 为目标池化 DINO，P09 为目标轨迹。P08/P09 是机制改编，不是整篇方法复现。Aalpha 为 P03 增加权重 0.5 的运动模长 MSE；P12、P13、P14 分别加 depth、DINO、动态 RGB，P15 按对应单项权重合加，不能识别全部两两交互。

ACT 和 DP 各 50,000 更新、global32，从头训练；$\pi_{0.5}$ 从 pi05_base 开始，30,000 更新、global256；DynamicVLA 为 50,000 更新、global44。OpenWAM 从官方 Alpha 基座重新微调五轮，共 34,490 更新、global192；DynamicWAM 用官方 full 初始化，40,000 更新、global128。DreamVLA 独立 20 轮与原 40 轮配方分别 48,220 与 96,440 更新，global512。执行器也不同：ACT 用 temporal aggregation，DP 执行 8 步，$\pi_{0.5}$ 执行 10 步，DynamicWAM 执行 16 步，本方内部 screen 执行 1 步。不同系统的结果不能解释为等预算主干优越性。

表 S1: All future-supervision conditions: one training seed, four epochs, common privileged object-motion input, and action-only deployment. Development counts and the disjoint complement are kept separate.

ID	Future supervision	/140	/1,260	SR (%)
P00	None	88	791	62.78
P01	3-D scene flow	95	782	62.06
P02	Target pose	92	789	62.62
P03	Scene flow + pose	93	786	62.38
P04	Wan latent + pose	92	783	62.14
P05	Dense 2-D displacement + pose	87	746	59.21
P06	Codec motion + pose	86	795	63.10
P07	Sparse scene tracks + pose	90	807	64.05
P08	Scene flow + object DINO	89	794	63.02
P09	Scene flow + target tracks	88	808	64.13
Aalpha	P03 + motion magnitude	89	778	61.75
P12	P03 + depth	90	791	62.78
P13	P03 + DINO	92	788	62.54
P14	P03 + dynamic RGB	89	790	62.70
P15	P03 + depth/DINO/dynamic RGB	94	802	63.65

C Q1 完整比较的边界

已完成当前图像、Window、Codec-MV、Flow 和 PACT-Age；Flow12D、Wan、PACT-Uniform 和 fresh GT 历史参照尚未形成完整表。PACT-Age 将 56 个历史 query 按远至近的 $[2, 4, 6, 8, 10, 12, 14]$ 分配；Uniform 为七组各 8 个，均为逐帧 query 压缩改编。已完成的五臂各有 350 episode、1,050 窗口的探针提取与 306 项有效读出；这些数组还需整理为可报告的探针效应。

HISTORY1 采用冻结 DINO-L、原 Alpha，学习率第一轮 10,026 更新 cosine 后，三轮保持 2×10^{-5}；BASE2 使用 DINO-S/CNN、Alpha 关闭和覆盖 40,104 更新的 cosine。需要在共同配方下完成当前位姿/GT 运动与当前帧/视觉历史对照。匹配当前状态的历史替换、遮挡持续时间与采样间隔诊断，需同时保留当前状态匹配证据及实际时间。【待完成：完整九臂、匹配输入核查、探针统计与闭环干预。】

D 全部未来监督与组合结果

下列英文标识表与独立英文补充材料采用相同数据，直接由研究仓库结果摘要生成；它们是论文导出，不是新的实验事实源。场景流包含目标区域，不能将 P01 当作纯 context-only 对照。正向点估计、不利结果和任务失败全部保留。

P05 相对 P00 和 P03 的校正 p 分别为 0.00844 和 0.01877。P06 的 safety 类失败最少，为 250 次，但 timeout 最多，为 96 次；P15 的 timeout 最少，为 37 次，safety 仍有 343 次。减少某一类失败不能单独说明策略更优。BASE2 候选 I 相对 J 有 817 场共同成功、118 场仅 I 成功、79 场仅 J 成功、386 场共同失败，净差 39；该选择仍为单 seed 开发结果。

直接检验预测粒度，需要在同一兼容表示内匹配身份信息、物理时域及 token/成本，再改变

表 S2: Overall paired gains/losses and raw two-sided exact McNemar probabilities. Columns compare each candidate to P00 or P03 over 1,260 scenes. The twenty-seven available contrasts form the reported Bonferroni family; P03 against itself is inapplicable.

ID	Gain/loss vs P00	Raw p	Gain/loss vs P03	Raw p
P01	80/89	0.538427	72/76	0.805321
P02	61/63	0.928492	61/58	0.854630
P03	64/69	0.728854	—	—
P04	74/82	0.575315	71/74	0.868159
P05	53/98	0.000312	47/87	0.000695
P06	81/77	0.811457	68/59	0.477922
P07	85/69	0.226651	81/60	0.091769
P08	75/72	0.869050	59/51	0.504685
P09	91/74	0.212786	79/57	0.071353
Aalpha	60/73	0.298071	53/61	0.512255
P12	73/73	1.000000	63/58	0.716294
P13	70/73	0.867250	60/58	0.926704
P14	71/72	1.000000	62/58	0.784328
P15	74/63	0.392988	63/47	0.152338

角色与精度分配。现有跨表示替换不能代替该对照。生成预测与接触事件应按同一物理时间对齐，不能用未来 FM 验证 loss 替代自由生成误差，也不能把预测误差下降直接写成动作机制。【待完成：匹配粒度对照、预测—实际—接触图及未来 oracle 诊断。】

E D/E、七配置信息流与交叉确认

BACKBONE0 当前只有准备与 CPU 接线，无 GPU 训练、SR 或成本结果。两臂计划各 fresh seed0、1、2；若沿用四轮，共六次训练 240,624 更新、8,400 场评测。活动主干参数差目标约 5%；相同曝光或参数量不等于相同 FLOPs。既定选择规则使用 2 个百分点的实际重要差异和非劣界限，以及 10% 的 p95 成本收益条件；只有区间支持对应判据时才称优越、等效或非劣。三 seed 不明确时，两臂按既有方案共同扩至五 seed。

信息流研究的 R0/R1 区分辅助监督，R1 两种部署区分是否额外生成未被读取的 future，R1–R4 区分访问关系，R2/R5 与 R3/R6 区分同步和顺序程序。三 seed 对应 21 个训练配置、24 个部署配置，按每端点 1,400 场计 33,600 场，均为计划数。Alpha 固定为零。scene-flow 生成状态形状为 $[B, S, 196, 8, 3]$；若最终选择其他未来表示，需要先完成生成接口。顺序模型的第二阶段 GT 教师强制与预测部署失配，以及 5 次 joint 对 5+5 次顺序调用的成本差异，都进入解释。

可替换未来接口建立后，再进行 oracle、匹配 swap、时间偏移或校准噪声诊断。动作变化只说明敏感性，有用预测还需由任务表现与安全结果共同验证。改变信息流后回访表示，并将所选信息流用于落选主干；必要多 seed 与未参与选择场景确认完成后，交付固定 (H, Z, B, G) 供预训练使用。【待完成：上述配置与交叉比较的实测结果。】

表 S3: Full future-study success counts, ninety episodes per task per condition. Every task is retained, including zero-success tasks. Task abbreviations: G=grasp, B=belt, O=occlusion, R=SO3, X=XYZ, S=T2 SE3, T=T2 translation, F=T3 full, P=T3 phase, C=can, L=slider, H=sphere, HT=tabletop sphere, I=impact/replan.

ID	G	B	O	R	X	S	T	F	P	C	L	H	HT	I	Total
P00	85	90	90	75	76	0	8	3	15	90	69	45	86	59	791
P01	84	90	90	64	69	0	18	0	11	90	74	46	90	56	782
P02	87	90	90	78	73	0	7	0	0	90	71	59	89	55	789
P03	86	90	88	75	77	0	7	0	6	86	80	50	87	54	786
P04	83	85	84	73	76	0	20	0	0	90	72	54	89	57	783
P05	84	89	90	66	75	0	10	0	0	90	71	23	88	60	746
P06	86	88	89	79	70	0	6	4	2	89	72	60	85	65	795
P07	82	90	90	78	71	0	17	0	0	89	79	55	90	66	807
P08	84	90	90	71	81	0	13	0	0	90	77	60	90	48	794
P09	84	90	89	65	78	0	21	0	0	90	77	59	90	65	808
Aalpha	86	90	90	72	75	0	3	0	0	85	73	55	90	59	778
P12	83	90	90	76	76	0	5	0	0	89	77	57	90	58	791
P13	86	90	90	80	73	0	6	0	0	88	78	54	90	53	788
P14	85	89	90	72	79	0	5	0	0	90	80	53	88	59	790
P15	87	90	90	79	81	0	11	0	0	90	75	54	90	55	802

F 真实数据基座、规模与部署

固定设计后研究既有 loss 权重、训练配方及架构内的深度/宽度；新增表示或信息路径仍属于设计变更。DROID 准备检查时间、标定、深度、命令与实测运动、夹爪语义和训练集归一化。目标 pose 需额外估计并验证，仅生产最终所选目标与必要消融资产，保留无效标签和动作的原因与掩码。

正式基座由真实数据预训练，仿真与真机从同一基座分别后训练。对有无预训练，既比较共同下游预算，也比较双方等预算调参后的表现，单列预训练成本。数据规模、模型规模与计算量分别变化；未运行配置不进入 scaling 曲线。最终阶段复用已完成规模与迁移结果，仅补外部泛化、静态兼容性、真实传送带与实际延迟证据。旧稿 180 次实机是历史预算，不能当作完成数或当前已采用样本量。

部署计时应区分采集、可用、预处理、推理、排队、下发与应用，报告硬件、精度、warm-up、样本数和同步方式。当前公开策略调用范围不包含外部 I/O 与 oracle，不能标为完整环境端到端时延。【待完成：正式基座和 scaling、独立后训练、原生外部成绩、真机次数和端到端计时。】

G 难任务、夹爪与定性证据

T3-full 的 800 条示教释放只在 h_7 监督，h_0 缺失。尾窗口短训有 2/16 成功，随后选定场景复核 1/6，不能据此宣称模型已稳定掌握完整任务。T3-phase 的三 seed 纠偏实验在 256 更新时为 0/96、12/96、26/96，1,024 更新时均为 0/96；首动作加权六端点共 576 场全零，GT 角色诊断另六端点 576 场全零。将 Action 初始源置零使三个 256 更新端点变为 0/96、1/96、46/96，这是观

表 S4: Native evaluator failure categories out of 1,260 episodes per condition. Safety is the evaluator category, not a certified safety measure. All failures stay in the score denominator.

ID	Boundary	Safety	Task violation	Timeout	All failures
P00	84	297	17	71	469
P01	62	324	23	69	478
P02	77	331	17	46	471
P03	76	295	51	52	474
P04	79	310	41	47	477
P05	87	356	14	57	514
P06	96	250	23	96	465
P07	47	329	20	57	453
P08	61	322	42	41	466
P09	67	299	35	51	452
Aalpha	57	315	65	45	482
P12	62	327	40	40	469
P13	71	326	27	48	472
P14	70	322	18	60	470
P15	59	343	19	37	458

察已有结果后选择的探索干预。

夹爪“最近三态”将指令投影到距离最近的 $\{-1, 0, +1\}$ 标签，边界为 ± 0.5。第五轮端点的 1,260 场计数分别为 sign698、固定 0.1 死区 742、最近三态 749、历史保持 741。最近三态未显示明确总体优势，历史保持还增加其他任务失败，均未成为生产默认。第四至第八轮更广泛的死区分析尚未通过严格历史轨迹一致性审计，因此未列入主表改进。

正文两幅概念图明确不表示真实 rollout，第三图只绘制实测成功率。待补定性图需对齐同一场景、相机、查询时刻、预测时刻、实际状态与接触事件，包含不利球体条件、保留轨迹候选及有效的未来到动作干预。视频需标明场景、时长、播放速度、剪辑、重置与人工干预；不以单个成功片段替代完整分母。【待完成：同步预测/rollout 资产与匿名视频。】

表 S5: All combination-study task counts, one hundred episodes per task, including development scenes. A/B=P15 DINO-S reconstruction on/off; C/D=P15 CNN on/off; G/H=P07 DINO-S on/off; I/J=P07 CNN on/off; K/L=P09 DINO-S on/off; M/N=P09 CNN on/off. All twelve conditions have one training seed.

Task	A	B	C	D	G	H	I	J	K	L	M	N
grasp	89	90	92	91	92	90	90	87	85	79	87	77
t1_belt	100	100	100	99	100	100	97	100	100	99	99	90
t1_occ	100	100	99	99	100	99	97	100	99	96	98	82
t1_so3	71	86	88	80	87	75	86	69	62	69	78	64
t1_xyz	58	58	75	82	75	73	82	89	56	44	84	82
t2_se3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
t2_trans	4	8	5	6	1	9	4	14	5	4	14	9
t3_full	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
t3_phase	0	0	0	0	0	0	72	28	0	0	2	0
t4_can	99	99	98	99	99	100	100	99	99	97	99	96
t4_slider	85	88	91	88	83	74	81	86	84	84	88	88
t4_sphere	67	71	63	67	40	47	56	53	68	68	64	62
t4_sphere_tabletop	100	100	99	100	100	99	98	95	100	100	100	100
t5_replan	63	73	57	64	72	74	72	76	72	80	57	79
Total	836	873	867	875	849	840	935	896	830	820	870	829

文后说明：待核实与待完成的问题

以下内容属于作者核对说明，不属于投稿正文的科学结论。

1. **完整基线尚未确定。** BASE2 的 P03/P00 匹配控制、HISTORY1 其余条件和 GT 历史参照仍需完成；不同系列的赢家不能机械拼接。

2. **核心方法证据尚未闭合。** D/E、七配置信息流、多 seed 交叉确认、未参与选择场景，以及匹配角色/粒度实验尚无可填写结果。若保留稀疏轨迹或 Wan，需要先明确其生成接口。

3. **部署与迁移尚待测量。**当前 GT 目标位姿/运动学结果不能代表视觉定位；同步 50 ms 时钟不能代表 20 Hz 实时控制。真实数据预训练、独立仿真/真机后训练、外部基准与实机结果仍为空。

4. **可复现协议仍有具体缺口。**最终发布的数值事件阈值、接触时刻与相对位姿读出、action-dependent 未来标签有效性、真实延迟协议，以及生成预测与真实接触对齐资产仍需补齐。

5. **统计范围。**主要系列为单训练 seed；1,260 补集与 fixed140 不重叠，但已参与开发，不是最终盲测或 OOD。FUTURE0 原配对分析未提供差值置信区间，本文保留已报告检验，未据未显著推断等效。

6. **格式年度。**本稿沿用官方 CVPR 2026 author kit 并配置会议年为 2027。本轮访问 2027 Author Guidelines 仍返回 404；投稿前按 2027 正式模板、匿名和补充材料要求复核。

上一稿中缺乏当前依据、或需要纠正的内容

- “目标细、环境粗已胜出”“SE(3) + flow 形成互补”“在线预测已改善动作”“强基线一致领先”“预训练模型或实机已经验证”等不能由当前结果支持。新稿将它们保留为待检验问题，或删去无依据的完成式表述。

- 原候选公式 $\mathrm{Exp}(\xi^{\wedge})T_t$ 不对应当前独立累计平移加左相对旋转标签；新稿改为实际参数化。旧候选不确定性 NLL、对称性 loss、pose–flow 一致性和在线几何 bridge 未进入当前已完成方法描述。

- 旧双 RGB-D、width256、batch64 等配置，五个 headline 训练 seed 和 180 次实机预算，不是本轮已完成实验事实。新稿使用当前实验规格，未把历史计划改写成结果。

- 场景流包含目标区域，P01 不能叫纯 context-only；已有替换实验也不能单独证明预测粒度或二维/三维机制。

- 旧 publication manifest 生产链只是一项历史接口设想，现有导入器不证明 Benchmark 已提供生产接口。论文新表直接追溯 Research 原结果；未向旧 pending manifest 写入数值。

本轮科学复核还纠正了四处初稿表述：350 条验证 episode 仅属于内部表征 screen；OpenWAM 是从官方 Alpha 基座重新微调；最近三态应译为 nearest-label ternary projection；当前 PACT 历史候选为逐帧 query 压缩而非点轨迹编码。以上均已修入全文。